

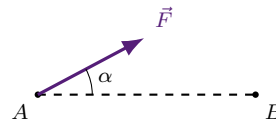
Fiche récap M3 : Approche énergétique du mouvement

♥ à connaître par cœur — ✎ à savoir établir (démonstration exigible) — ⓘ fournie par l'énoncé : à savoir exploiter, inutile de l'apprendre — ⚠ piège classique

I) Travail et puissance d'une force

♥ **Force constante**, déplacement de A à B, $\alpha = (\vec{F}, \overrightarrow{AB})$:

$$W_{A \rightarrow B}(\vec{F}) = \vec{F} \cdot \overrightarrow{AB} = \|\vec{F}\| \|\overrightarrow{AB}\| \cos \alpha \quad (\text{scalaire, en J})$$



⚠ Valable **uniquement** si $\vec{F}$ est constante (norme et direction).

♥ **Signe** : $0 \leq \alpha < \frac{\pi}{2}$: $W > 0$ **moteur** ; $\alpha = \frac{\pi}{2}$ ($\vec{F} \perp$ déplacement) : $W = 0$ **nul** ; $\frac{\pi}{2} < \alpha \leq \pi$: $W < 0$ **résistant**.

♥ **Force variable** : travail élémentaire, puis on intègre le long du chemin $\mathcal{C}$ suivi :

$$\delta W(\vec{F}) = \vec{F} \cdot d\overrightarrow{OM} \quad W_{A \rightarrow B}(\vec{F}) = \int_A^B \vec{F} \cdot d\overrightarrow{OM}$$

⚠ On écrit δW (et non dW) : le travail **dépend a priori du chemin suivi**.

♥ **Travail du poids** — ✎ à savoir retrouver ($\vec{P} = -mg \vec{u}_z$, produit scalaire en coordonnées) :

$$W_{A \rightarrow B}(\vec{P}) = mg(z_A - z_B) = \pm mgh \quad \text{descente : } +mgh \text{ (moteur), montée : } -mgh \text{ (résistant)}$$

h : dénivellé ; ne dépend que des altitudes : **indépendant du chemin suivi**.

♥ **Puissance** : $\mathcal{P}(\vec{F}) = \vec{F} \cdot \vec{v}$ (en W).

II) Énergie cinétique : TEC et TPC

♥ $E_c = \frac{1}{2} m v^2$ scalaire ≥ 0 , en J, avec $v^2 = \vec{v} \cdot \vec{v}$.

♥ **TEC** (référentiel galiléen, toutes les forces) et **TPC** (version instantanée) :

$$\Delta E_c(A \rightarrow B) = E_c(B) - E_c(A) = \sum_i W_{A \rightarrow B}(\vec{F}_i)$$

$$\frac{dE_c}{dt} = \sum_i \mathcal{P}(\vec{F}_i)$$

✎ **Méthode** (freinage) : forces $\perp$ déplacement ($\vec{P}$, $\vec{R}_N$) ne travaillent pas ; TEC entre v_0 et l'arrêt : $-\frac{1}{2}mv_0^2 = -fD \Rightarrow D = \frac{mv_0^2}{2f}$.

III) Forces conservatives, énergie potentielle

♥ **Force conservative** = travail **indépendant du chemin suivi**. Oui : poids, rappel élastique ; non : frottements.

⚠ « Conservative » $\neq$ « travail nul » : W peut être > 0 , < 0 ou nul ; seule compte l'indépendance du chemin.

♥ Une force conservative **dérive d'une énergie potentielle** E_p (en J) :

$$\delta W(\vec{F}) = -dE_p$$

$\implies$

$$W_{A \rightarrow B}(\vec{F}) = E_p(A) - E_p(B) = -\Delta E_p(A \rightarrow B)$$

E_p définie à une **constante additive** près : on choisit une **référence** où $E_p = 0$.

Force (à citer)	Énergie potentielle	Référence / remarque
Pesanteur, Oz vers le haut	$E_p(z) = +mgz + \text{cte}$	E_p augmente avec l'altitude
Pesanteur, Oz vers le bas	$E_p(z) = -mgz + \text{cte}$	(règle qui fixe le signe $\pm$)
Rappel élastique	$E_p(\ell) = \frac{1}{2} k (\ell - \ell_0)^2$	$E_p(\ell_0) = 0$; k en $\text{N} \cdot \text{m}^{-1}$

✏ De E_p à la force (mouvement rectiligne, via $\delta W = F dx = -dE_p$) :

$$\boxed{\vec{F} = -\frac{dE_p}{dx} \vec{u}_x} \quad \text{vérif. : } -\frac{d(mgz)}{dz} = -mg \text{ (poids), } -\frac{d}{dx}\left(\frac{1}{2}kx^2\right) = -kx \text{ (ressort).}$$

📌 Toute autre E_p « de forme connue » est **fournie par l'énoncé** : savoir la dériver pour obtenir la force.

IV) Énergie mécanique : TEM et TPM

♥ $E_m = E_c + E_p$ ⚠ E_p = somme des E_p de **toutes** les forces conservatives (pesanteur + élastique...).

♥ TEM (référentiel **galiléen**, forces **non conservatives seulement**) et TPM (version instantanée) :

$$\boxed{\Delta E_m(A \rightarrow B) = \sum_i W_{A \rightarrow B}(\vec{F}_i^{nc})} \quad \boxed{\frac{dE_m}{dt} = \sum_i \mathcal{P}(\vec{F}_i^{nc})}$$

♥ **Conservation** : si seules des forces conservatives travaillent, $E_m = E_c + E_p = \text{cte}$ (mouvement **conservatif**).

⚠ Dans le TEM/TPM, ne compter que les forces **non conservatives** : les conservatives sont **déjà** dans E_p .

✏ Méthode — lequel choisir ?

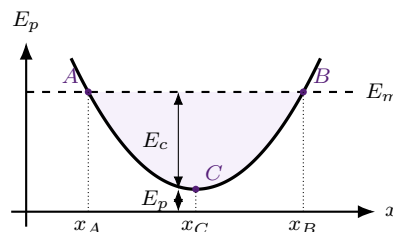
- grandeur **en un point** (vitesse, hauteur, position d'arrêt) : **TEM** entre l'état initial et l'état final ;
- **équation différentielle** du mouvement : **TPM** (écrire E_m , dériver par rapport à t).

V) Mouvement à un degré de liberté : profil de E_p , équilibre, stabilité

✏ Mouvement conservatif : $E_m = E_c + E_p(x) = \text{cte}$ et $E_c \geq 0$, donc zone **accessible** :

$$\boxed{E_p(x) \leq E_m} \quad v(x) = \sqrt{\frac{2(E_m - E_p(x))}{m}}$$

- **rebroussement** (A, B) : $E_p = E_m$, $v = 0$, demi-tour ;
- **état lié** : mouvement **borné**, oscille entre x_A et x_B (**puits**) ;
- **état de diffusion** : un seul rebroussement, mouvement **non borné** ($x \rightarrow \infty$) ;
- **barrière de potentiel** : maximum de E_p , infranchissable si $E_m < \text{sommet}$;
- v **maximale** là où E_p **minimale** (en C).



✏ **Équilibre** (abandonné sans vitesse, y demeure) — condition à savoir **démontrer** :

$$\sum_i \vec{F}_i = \vec{0} \quad \xrightarrow{\vec{F} = -\frac{dE_p}{dx} \vec{u}_x} \quad \boxed{\left(\frac{dE_p}{dx}\right) = 0} \quad (\text{extremum de } E_p, \text{ tangente horizontale})$$

♥ **Stabilité** : **minimum** de E_p ($\frac{d^2 E_p}{dx^2} > 0$) $\Rightarrow$ **stable** ; **maximum** ($\frac{d^2 E_p}{dx^2} < 0$) $\Rightarrow$ **instable**.

⚠ $\frac{dE_p}{dx} = 0$ donne **tous** les extrema (min et max) : la **dérivée seconde** (ou le graphe) décide de la stabilité.

